MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

İzleme ve elenenler, MEKA tarafı: tavuk gübresi enerjisi, batarya geri dönüşümü, bazalt karbon kredisi, Ay madenciliği, türbin kanadı, kule gövdesi, plastik kırıcı

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 2 sayfa

izle | genel puan –

kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 ve 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

Bu yaprak birden çok küçük fikri bir arada tutan bir sepet. Tek bir puan verilmedi; genel sıralamaya ve dal puanına girmez. Bir fikri öne çıkarmak istersen onu ayrı yaprak olarak araştırmak gerekir.

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 ikinci tur: 6 açık sorunun 1'i cevaplandı, 4'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Bu tur yalnız doğrulama turuydu, yeni arama yapılmadı; önceki turun 29 kaynağından 24'ü açıldı, 23'ü okundu. Açılamayanlar: electrive (404), jwell-group (önceden 403), resale.info (önceden 404), PAGEV PDF (metin okunamadı). Bunlara dayanan ifadeler doğrulanamadı olarak işaretlendi, silinmedi. 419 kuruş rakamı hiçbir sayfada yok. EPDK sayfasındaki Word ve Excel belgeleri indirilip okunmadı; 2026 başvuru tarihi ve karar içeriği bu yüzden doğrulanamadı. Biyogaz tesis listesi 2022 tarihli ve hammadde vermiyor; tesislerin tavuk gübresi kullandığı varsayım. Biyogaz Derneği telefonu üye sayfasında Hunbiyogaz'a ait görünüyor, derneğin iletişim sayfası açılmadı. Exitcom sitesinde alakasız kumar reklam bağlantıları var, site ele geçirilmiş olabilir. DonanımHaber içeriği forum yeniden yayını, asıl kaynak ekonomim.com; forum yorumlarındaki TPI iflas iddiası doğrulanmadı ve kullanılmadı. Şirket sitesi rakamları firma beyanıdır. Kullanıcının sorduğu bayi görüşmesi puanlaması bu yaprağın kapsamında değil: bu yaprakta bayi görüşmesi kaydı yok, görüşme sonuçları web'de bulunmaz ve elle girilmesi gerekir; hangi bayinin daha çok puan aldığı ancak görüşme notları yaprağa eklenince hesaplanabilir.

NE

Bu yaprak tek bir iş değil, yedi küçük kalemin toplamıdır. Dördü izleme listesinde: tavuk gübresinden enerji tesislerine ekipman, batarya geri dönüşümü, bazaltla karbon giderimi yapan girişimlere kırma tesisi satmak, Ay madenciliği çevresiyle tanışmak. Üçü belge 03'te açıkça elenmiş: rüzgar türbini kanadı, rüzgar kulesi gövdesi, plastik kırıcı.

NEDEN MEKA İÇİN

Hepsinde MEKA'nın mevcut yetkinliğine bir ucundan dokunan bir iş var. Belge 05 tavuk gübresi için besleme, tank, ayırıcı, kurutma ve otomasyonu "bize uyan" diye sayıyor. Belge 03 bazalt için kırma tesisi satışını, kule gövdesi için çelik gövde

üretimini anıyor. Şimdilik hiçbiri gelire yakın değil. Yönetimin bu kalemlere yeniden zaman ayırmaması, yalnız belirli tetikleyiciler çıkınca dosyayı açması için tek sayfada toplandı.

RAKAMLAR

Yaklaşık 8 milyon ton

Türkiye'de yıllık kanatlı gübresi. Nitrat Tebliği 2025/17 gübre yönetimini sıkılaştırdı. Bu gübreyi yakan ya da çürüten tesisler zaten var: Bolu'da 35 MW altlık santrali, Afyon'da 8 MW biyogaz. Gübre hacmi kaynağı ÇŞB sunumu; kaynak adresinde 7 Ocak 2023 tarihi geçiyor.
05, 6. sıra, tavuk gübresinden enerji, kaynak 14, 15, 16, 17

419 kr/kWh

Biyogaza alım garantisi. Belge 05'in kaynağı EPİAŞ Mart 2026 YEKDEM fiyatları başlıklı haber. Fiyatın hangi tesisler için ve ne kadar süre geçerli olduğu çalışmalarda yok. Önceki taslağın web notu: 2021 kararında temel fiyat 54 kr/kWh, tavan 8,60 dolar sent, 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye giren tesisler için. Bu not bu turda doğrulanmadı.
05, 6. sıra, kaynak 18; web, https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebi... önceki taslak, bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

36.920 ton ve 28.500 ton

Microsoft'un bazaltla karbon giderimi anlaşmaları: Hindistan'da Alt Carbon, Brezilya'da InPlanet. Belge 03 kredi işine girmeyi değil, bu girişimlere kırma tesisi satmayı öneriyor. Girişimlerin kırma tesisi aldığına dair kanıt belgede yok. Alt Carbon haberinin adresinde 11 Haziran 2026 tarihi var.
03, 7. sıra, bazalttan karbon kredisi, kaynak 12 ve 13

500.000 hektar, 5 milyon ton, 12 milyon dolar

Çalışmalarda yok. Önceki taslağın web notu: Alt Carbon'un 2030 hedefi 500.000 hektar ve 5 milyon ton; şirket kendi kırma tesisi kurmuyor, mevcut maden ve ocakların atık bazalt tozunu kullanıyor; 21 Mayıs 2025'te 12 milyon dolar tohum yatırımı. Bu turda doğrulanmadı.
web, https://techcrunch.com/2025/05/21/alt-carbon-s... önceki taslak, bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

15 bin ton/yıl

Kocaeli'de ÇED aşamasındaki batarya geri dönüşüm tesisinin kapasitesi; ilk tesislerden biri. Kaynak başlığında Dilovası OSB ve 864 milyon TL yatırım geçiyor. Belge 03: ekipman çok özel, pazar henüz küçük.
03, 8. sıra, batarya geri dönüşümü, kaynak 14

10 ton

MEKA'nın tek parça üretim sınırı; rüzgar kulesi gövdesi bu yüzden elendi.
03, Önermediklerimiz, kule gövdesi, kaynak 19

Rakam yok

Ay madenciliği: Interlune Ay kazıcısını iş makinesi üreticisi Vermeer ile yaptı. Belge 03 bunu tek örnek olarak veriyor; pazar büyüklüğü ya da gelir rakamı yok.
03, 10. sıra, Ay madenciliği, kaynak 15

185 ile 300 avro/ton CO2

ERW karbon kredisi fiyatı, 2026; Senken sayfasında doğrulandı
https://www.senken.io/carbon-removal/enhanced-... **web, çalışmalarda yok**

200.000 ton; yaklaşık 126.000 ton; 115 milyon dolar

Google Terradot ERW alımı; Microsoft dört tedarikçi toplamı; Frontier ERW ön alımları; Senken sayfasında doğrulandı
https://www.senken.io/carbon-removal/enhanced-... **web, çalışmalarda yok**

358.340 ton kaya; 61.310 akre; 444

UNDO sayacı, tüm kaya türleri; firma beyanı, doğrulandı
https://un-do.com/ **web, çalışmalarda yok**

çiftlik; 78.835 ton CO2	
4 ile 5 ton kaya tozu / ton CO2; 40 ile 50 ton/hektar	Sheffield LC3M kuralı ve deneme sahası uygulama oranı; doğrulandı https://sheffield.ac.uk/lc3m/research/faqs web, çalışmalarda yok
95 tesis, 369,22 MW, 32 şehir	Türkiye biyogaz YEKDEM tesisleri, 2022 listesi; doğrulandı https://www.biyogazder.org/biyogaz-tesisleri web, çalışmalarda yok
1 tesis, 2,4 MW	Bolu biyogaz, Mudurnu Enerji, Mudurnu; doğrulandı https://www.biyogazder.org/biyogaz-tesisleri web, çalışmalarda yok
8 tesis, 30,6 MW	Afyon biyogaz tesisleri toplamı; sayfadaki 8 güç değerinin toplamı, doğrulandı https://www.biyogazder.org/biyogaz-tesisleri web, çalışmalarda yok
3,1 MW, günde 300 ton gübre, yılda 24 milyon kWh, 10 milyon lira ek yatırım	Çubuk Ankara tavuk gübresi tesisi, Era Yatırım Holding, 14 Mayıs 2016 haberi; doğrulandı http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/g... web, çalışmalarda yok
54, 50, 32 kuruş/kWh; yerli katkı 8 kuruş; 10 yıl ve 5 yıl	Karar 3453 biyokütle başlangıç fiyatları ve süreler, 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arası tesisler; Milliyet'te doğrulandı, karar numarası EPDK sayfasında doğrulandı https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebi... web, çalışmalarda yok
8,60 sent, 8 sent, 5,10 sent/kWh	Biyometanizasyon, termal bertaraf, çöp gazı dolar tavanları, Karar 3453; doğrulandı https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebi... web, çalışmalarda yok
201,41 ile 617,89 TL/MWh	2026 Ocak-Aralık YEKDEM birim maliyeti, EPDK kararı, 30 Aralık 2025 haberi; doğrulandı https://www.bloomberght.com/2026-yili-yekdem-m... web, çalışmalarda yok
524.989 kg; 11.077.667 kg	TAP atık pil toplama 2026 içinde ve 2004'ten bu yana toplam; sayaç dinamik; doğrulandı https://www.tap.org.tr/ web, çalışmalarda yok
21 milyon pil/yıl; 25 bin m2	Aspilsan Kayseri lityum iyon pil tesisi planlanan üretim hedefi ve kapalı alan; firma beyanı, doğrulandı https://www.aspilsan.com/ web, çalışmalarda yok
1.200 kanat/yıl; 2028 ilk yarısına kadar dolu; 130	Nordex Menemen kanat fabrikası, üretim başlangıcı Mayıs 2026, 5 Ekim 2026 haberi; doğrulandı https://forum.donanimhaber.com/alman-enerji-de... web, çalışmalarda yok

bin m2 arazi, 90 bin m2 kapalı alan	
5,6 GW; yüzde 60; 1,1 milyar avro; 300 milyon avro; 70 milyon avro	Nordex Türkiye kurulu türbin gücü; inşa halindeki projelerde payı; Türkiye tedarikçi alımı; 2026 ihracat beklentisi (çoğu kule); Aliağa yatırımı, Şubat 2027; doğrulandı https://forum.donanimhaber.com/alman-enerji-de... web, çalışmalarda yok
16,2 GW; 2,1 GW; yüzde 13,5	Türkiye rüzgar kurulu gücü 2026; 2025'te eklenen kapasite; 2026 ilk yarı elektrik üretim payı; doğrulandı https://forum.donanimhaber.com/alman-enerji-de... web, çalışmalarda yok
4.000 kanat/yıl, 6.000 üzeri çalışan, yüzde 75 üzeri ihracat, 700 milyon dolar ciro, 500 milyon dolar ihracat	İzmir kanat üretimi, 3 firma 4 tesis, 4 Temmuz 2023 verisi; doğrulandı https://www.benguturk.com/ekonomi/ruzgar-turbi... web, çalışmalarda yok
430 kule/yıl, 17 ülke, 95 kule tasarımı, 2 fabrika	Gesbey Bandırma OSB; firma beyanı, doğrulandı https://www.gesbey.com.tr/ web, çalışmalarda yok
2.000 seksiyon/yıl, 530.000 ton, 7.250 MW, 25 ülke, 15 ile 160 m, 20 ile 600 ton	Çimtaş çelik rüzgar kulesi rakamları; firma beyanı, doğrulandı https://www.cimtas.com/ web, çalışmalarda yok
759 kule 2.425 MW ve 220 set jeneratör yaklaşık 880 MW Türkiye; 300 kule 1.000 MW ve 91 set jeneratör Avrupa	Ateş Wind Power Bergama teslimatları; firma beyanı, doğrulandı http://ateswindpower.com/ web, çalışmalarda yok

5.420 kanat, yüzde 15 pay, 80.000 kanat	TPI Composites 2025 küresel üretim, Çin dışı kara pazarı payı, 2001'den bu yana toplam; firma beyanı, doğrulandı https://www.tpicomposites.com/ web, çalışmalarda yok
yüzde 70; yüzde 74	TÜREB envanteri: 3 yılda yeni yatırım planlayan ve istihdam artırmayı planlayan firma oranları, 30 Eylül 2026; doğrulandı https://www.foreks.com/haber/detay/6abcbeb6240... web, çalışmalarda yok
1.450 avro	İkinci el 4 kW plastik kırıcı açık artırma başlangıç fiyatı, Avrupa, 2006 model; sayfa 404, doğrulanamadı https://www.resale.info/tr/kırma/No-170161352 web, çalışmalarda yok

DURUM

Çürütme turunda 24 sayfa açıldı, 23'ü okundu; iddiaların büyük çoğunluğu sayfalarla uyuştu. Yedi konu izleme listesinde kalıyor. Bazalt karbon giderimi ocakların elindeki ince yan ürünü kullanıyor, kırıcı satın almıyor; Türkiye'de girişim yok. Tavuk gübresi biyogazında Bolu'da 1, Afyon'da 8 tesis listede var ama liste hammadde vermiyor ve ekipman tedarikçisi hiçbir yerde yazmıyor; dernek üye sayfasında Energrom, İşmaksan, EYS Metal, Sigma, Eta ve Çalık Makina var, ürün tanımı yok. YEKDEM için Karar 3453 ve 2021 fiyatları doğrulandı; 419 kuruş hiçbir sayfada yok; 2026 sonrası fiyat kararı EPDK sayfasında yok. Batarya geri dönüşümünde toplanan pil yılda yaklaşık 500 ton; sanayi ölçekli lityum tesisi web'de yok; LG ve GO Enerji haberi açılamadı. Türbinde en az 5 kule fabrikası ve 4 kanat tesisi dolu çalışıyor; Nordex Menemen tesisini devralmış; Ateş Wind Power kule iç aksamını zaten üretiyor ve TÜREB bunu en yaygın üretim alanı sayıyor, yani önceki turda önerilen alt parça alanı da dolu. Plastik kırıcıda yalnız Diriliş Makina kaydı doğrulandı, diğer dört üretici adı ve ikinci el fiyat doğrulanamadı. Bant izle olarak kalıyor.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Biyogaz Derneği iletişim sayfasından doğru telefonu al (0216 325 84 89 üye listesinde Hunbiyogaz numarası olarak geçiyor); Bolu ve Afyon tesislerinin reaktör, karıştırıcı ve katı besleme ekipmanını kimden aldığını ve hangilerinin tavuk gübresi kullandığını sor; Afyon Enerji ve Gübre'den (Bayram Gebeş, 0272 255 53 01) ziyaret iste
   MEKA iş geliştirme · 31 Ekim 2026'ya kadar
2. EPDK Yenilenebilir Enerji Dairesi'nden 2026 dördüncü çeyrek güncel biyokütle YEKDEM fiyat tablosunu ve 1 Ocak 2026 sonrası tesisler için geçerli kararı yazılı iste; 419 kuruş rakamını doğrula; EPDK sayfasındaki 2026 YEKDEM Duyurusu Word belgesini indirip son başvuru tarihini oku
   MEKA mali işler · 31 Ekim 2026'ya kadar
3. TAP Derneği ve Exitcom ile görüşüp Türkiye'de lityum iyon kırma ve ayırma hattı planı olan tesis var mı öğren; Çevre Bakanlığı lisanslı pil tesisi listesini al; LG Energy Solution ve GO Enerji Ankara fabrikası haberini başka kaynaktan doğrula
   MEKA iş geliştirme · 15 Kasım 2026'ya kadar
4. Gesbey, Çimtaş ve Ateş Wind Power satın alma ile görüş; kule iç aksamı Ateş'te zaten üretildiği için teklif kule imalat fikstürü, döndürme ve taşıma ekipmanı gibi dar alt parçalarla sınırlı tutulsun; TÜREB envanter raporunun tam metnini iste
   MEKA satış · 30 Kasım 2026'ya kadar
5. Plast Eurasia fuarında kırıcı üreticisi standlarını gez; Diriliş Makina ve ÖZ-MAK'tan 300 ve 1.000 kg/saat sınıfı için yazılı fiyat al; PAGEV'den üretici sayısı ve güncel sektör raporu iste; Altek, ÖZ-MAK, Demir Makina, Adaplasmak adlarını fuarda doğrula
   MEKA ürün yönetimi · Aralık 2026 fuar tarihleri
6. MAPEG ruhsat sorgusundan Türkiye bazalt ocakları listesini çek; konuyu yalnızca yıllık tarama olarak izle

MEKA strateji · Ocak 2027

7 Yedi konuyu izle bandında tut; görüşme sonuçları geldiğinde yalnızca biyogaz ağır sac işi için ayrı küçük not hazırla
MEKA strateji · Aralık 2026 gözden geçirme

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin $ altı** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

İzleme aşamasında yalnız temas, liste ve bilgi toplama gerekir; 100 bin dolar altı. Belge 03 etiketleri: bazalt yatırım düşük, batarya orta, Ay düşük. Belge 05: tavuk gübresi yatırım orta. Dilim varsayım. Yatırım yolu da varsayım: belge 03 şirket içi taslak; belge 05'in ölçütü MEKA'dan bağımsız olsa da tavuk gübresinde 'bize uyan' ekipmanı MEKA ürünleriyle anlatıyor. Bazalt ve tavuk gübresinde MEKA kendi ürünüyle girer, kur. Ay madenciliğinde belge 03'ün tek örneği Interlune ile Vermeer ortaklığı, ortak. Batarya geri dönüşümünde yol tanımlı değil. Varsayım.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (1)

Interlune Ay kazıcısını iş makinesi üreticisi Vermeer ile yaptı; 03 bunu Ay madenciliği için tek örnek olarak veriyor.
https://www.interlune.space/press-release/spac...

Müşteri (5)

Rakip (6)

Kurum (7)

Emsal (6)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Bazaltla karbon giderimi girişimleri kırma tesisi mi alıyor, yoksa ocak tozu mu kullanıyor; Türkiye'de bazalt tozu üreten ocak ya da girişim var mı** kısmen

Üç kaynak da açıldı, rakamlar sayfada doğrulandı. Girişimler kırıcı satın almıyor. Sheffield LC3M sayfası, tüm deneme sahalarında çalışan ocakların ticari kullanım için fazla ince kalan yan ürün bazalt tozunu kullandığını yazıyor; yeni ocak açmanın pahalı ve hukuken karmaşık olduğunu, yakın vadede en pratik yolun mevcut ocakların üretimini artırmak olduğunu söylüyor. UNDO ana sayfası (firma beyanı) malzemeyi agrega yan ürünü diye tanımlıyor; sayaç 358.340 ton kaya, 61.310 akre, 444 çiftlik, 78.835 ton giderilecek CO2 gösteriyor; ülkeler Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Kanada, Doğu Afrika'da saha denemesi; Kanada'da bazalt yerine vollastonit de kullanılıyor. Senken sayfası 2026 fiyatını ton CO2 başına 185 ile 300 avro veriyor; Google Terradot ile 200.000 ton, Microsoft dört tedarikçiyle (InPlanet, UNDO, Alt Carbon, Terradot) yaklaşık 126.000 ton, Frontier 115 milyon dolardan fazla ön alım. Senken'e göre ERW 2026 ilk çeyrekte dayanıklı giderim sözleşmelerinin yüzde 0,8'i; ilk krediler 2024'te teslim edildi. Türkiye adı üç sayfanın hiçbirinde geçmiyor. Türkiye'de bazalt tozu satan ocak ya da ERW girişimi bu turda da bulunamadı; bu kısım açık kalıyor. MEKA için anlam: yeni kırıcı talebi yok; ocaklardaki ince malzemenin elenip torbalanması küçük ve dolaylı bir iş.

https://sheffield.ac.uk/lc3m/research/faqs (rapor, doğrulandı); https://un-do.com/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.senken.io/carbon-removal/enhanced-... (rapor, doğrulandı)

2 **Bolu ve Afyon tavuk gübresi biyogaz tesislerinin ekipmanı kimden alındı; MEKA'nın girebileceği boşluk var mı** kısmen

Biyogaz Derneği 2022 YEKDEM listesi sayfada doğrulandı. Bolu'da tek tesis: Mudurnu Enerji, Mudurnu, 2,4 MW. Afyon'da 8 tesis: Afyon Enerji ve Gübre 4 MW Sülümenli, Afyon Biyogaz Üretim 8 MW Merkez, Akıncı 1,4 MW Sandıklı, Armatec 3,5 MW Çobanlar, Bioden 4 MW Başmakçı, Dinar 1,2 MW Dinar, İlis 4 MW Başmakçı, Respect 4,5 MW Bolvadin; toplam 30,6 MW. Türkiye toplamı 32 şehir, 95 tesis, 369,22 MW. Dikkat: bu genel biyogaz YEKDEM listesi; sayfada hammadde yazmıyor, tesislerin tavuk gübresi kullandığı listeden çıkmıyor. Ekipman tedarikçisi hiçbir tesis için yazılmamış. Sektörel üyeler sayfası doğrulandı: Altaca Ataşehir, Alternatif Power Ankara İvedik, Armaplast Dilovası, Artaş Beşiktaş, EYS Metal Aydın Astim OSB, Hunbiyogaz Kadıköy, Solea Enerji, Afyon Enerji ve Gübre Çavdarlı köyü (yetkili Bayram Gebeş, tel 0272 255 53 01), Energrom Beykoz Kavacık, İşmaksan Makina Pompa Bornova İzmir, Eta Ekipman Ümraniye, Sigma Ekipman Ataşehir, Çalık Makina Kemalpaşa OSB. Sayfa yalnız ad, adres ve telefon veriyor; hangi üyenin çelik tank, karıştırıcı ya da besleme ekipmanı yaptığı sayfada yok, bu önceki turun çıkarımıydı; yalnız İşmaksan'ın adında pompa geçiyor. Düzeltme: önceki turda dernek telefonu diye yazılan 0216 325 84 89, üye sayfasında Hunbiyogaz Tic. Ltd. Şti. numarası olarak geçiyor (yetkili Altan Denizsel); derneğin kendi iletişim sayfası bu turda açılmadı, dernek numarası doğrulanamadı. Çubuk Ankara haberi (Uzmanpara, 14 Mayıs 2016, AA) doğrulandı: Era Yatırım Holding, 3,1 MW, günde 300 ton tavuk gübresi, yılda 24 milyon kWh, 10 milyon lira ek yatırım, 40 bin konut; ekipman tedarikçisi yok. MEKA için boşluk ancak büyük çaplı çelik reaktör ve katı besleme bunkeri gibi ağır sac işlerinde olabilir; tesis sahipleriyle görüşülmeden doğrulanamaz.
https://www.biyogazder.org/biyogaz-tesisleri (rapor, doğrulandı); https://www.biyogazder.org/sektorel-uyeler (rapor, doğrulandı); http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/g... (haber, doğrulandı)

3 **Biyokütle için 419 kuruş/kWh YEKDEM fiyatı hangi tesisler için ve ne kadar süre geçerli** kısmen

419 kuruş rakamı açılan hiçbir sayfada yok; doğrulanamadı. Milliyet haberi (30 Ocak 2021, AA) sayfada doğrulandı: 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında işletmeye girecek tesisler için biyokütle fiyatları çöp gazı ve atık lastik 32 kuruş, biyometanizasyon 54 kuruş, termal bertaraf 50 kuruş; yerli katkı 8 kuruş, 5 yıl; YEKDEM süresi 10 yıl; fiyatlar her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekimde güncelleniyor; dolar tavanı çöp gazı 5,10 sent, biyometanizasyon 8,60 sent, termal bertaraf 8 sent. Haber karar numarasını vermiyor; Karar Sayısı 3453 EPDK YEKDEM sayfasındaki belge başlığında doğrulandı. EPDK sayfasında 2026 yılı YEKDEM Duyurusu ve 2026 Nihai YEK Listesi belge bağlantısı olarak var, ama çeyreklik güncel fiyat tablosu yok; 1 Ocak 2026 sonrası tesisler için yeni Cumhurbaşkanı Kararı listelenmiyor. Önceki turda yazılan 2026 başvuru son tarihi 1 Aralık 2025 sayfa metninde yok, Word belgesi içinde olabilir; doğrulanamadı. Bloomberg HT (30 Aralık 2025) doğrulandı: 2026 Ocak-Aralık YEKDEM maliyeti MWh başına 201,41 ile 617,89 TL arası, EPDK kararı Resmî Gazete'de. 419 kuruşun 54 kuruşun 2026'ya güncellenmiş hali olduğu yorum; kaynak yok.
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebi... (haber, doğrulandı);
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-72/el... (resmi, doğrulandı);
https://www.bloomberght.com/2026-yili-yekdem-m... (haber, doğrulandı)

4 **Türkiye batarya geri dönüşümü tesisleri ve kırma-ayırma ekipmanı ihtiyacı; kim var** kısmen

TAP ana sayfası doğrulandı: 2026 yılı içinde 524.989 kg, 2004'ten bugüne 11.077.667 kg atık pil toplandı; sayaç dinamik, gün içinde değişebilir; telefon 0 212 438 08 25, info@tap.org.tr. Toplayıcı sayfası doğrulandı: Exitcom Recycling, Anel Doğa, Ekoden. Exitcom sayfası (firma beyanı) doğrulandı: Türkiye'nin ilk ve tek entegre AEEE geri dönüşüm tesisi, Kartepe Kocaeli, +90 262 352 36 76, 2003'ten beri toplama sistemi; Pil Geri Kazanım sekmesi var ama kapasite ve süreç bilgisi yok. Not: Exitcom sayfasının altında alakasız kumar reklam bağlantıları var; site güvenliği şüpheli, bilgi dikkatle kullanılmalı. Ekonomi Gazetesi (27 Mart 2023) doğrulandı: ART Recycle Genel Müdürü Gökhan Dursun lityum iyon kara kütle için sıfırdan yatırımın çok maliyetli olduğunu, yabancı firma taleplerinin çoğunun atığı toplayıp kendi ülkelerine göndermek yönünde olduğunu ve rafineri yatırımı gerektiğini söylüyor. Aspilsan (firma beyanı) doğrulandı: Kayseri Mimarsinan OSB'de 25 bin m2 kapalı alanlı lityum iyon pil tesisi seri üretime geçti, planlanan hedef yılda 21 milyon pil; geri dönüşüm yok. LG Energy Solution ve GO Enerji Ankara fabrikası haberi (electrive) 404 verdi; doğrulanamadı. Sonuç: hacim yılda yaklaşık 500 ton pil; sanayi ölçekli lityum iyon kırma ve ayırma hattı Türkiye'de web'de yok; pazar bir iki tesis büyüklüğünde.
https://www.tap.org.tr/ (rapor, doğrulandı); https://www.tap.org.tr/toplayici-firmalar (rapor, doğrulandı);
https://www.exitcom.com.tr/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/batar...

(haber, doğrulandı); https://www.aspilsan.com/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.electrive.com/2025/12/02/lg-energy... (haber, 404, doğrulanamadı)

5 **Türbin kanadı ve kule gövdesi üretimi Türkiye'de kimlerde; yeni girene yer var mı** cevaplandı

Yedi kaynak da açıldı ve rakamlar sayfada doğrulandı. Kanat: Bengü Türk (AA, 4 Temmuz 2023) İzmir'de 3 firma 4 tesis, yılda yaklaşık 4.000 kanat, 6.000 üzeri doğrudan istihdam, 700 milyon dolar üzeri ciro, 500 milyon dolar üzeri ihracat, üretimin yüzde 75'inden fazlası ihraç; TPI Composites İzmir'de kurulu; İzmir rüzgar kurulu gücü 1.754,9 MW. DonanımHaber (5 Ekim 2026, kaynak ekonomim.com Vahap Munyar): Nordex Menemen kanat fabrikası Mayıs 2026'da üretime başladı, İzmir Serbest Bölgesi, 130 bin m2 arazi, 90 bin m2 kapalı alan, tam kapasitede 4 vardiyada yılda 1.200 kanat; 2026 kalanı, 2027 tamamı ve 2028 ilk yarısı dolu; N163 (YEKA RES-2024) ve N175 (YEKA RES-2025) kanatları; türbin yerliliği yüzde 55 ile 65; kuleler Türkiye'de 5 ayrı fabrikadan; Türkiye tedarikçi alımı 1,1 milyar avro; 2026 ihracatı yaklaşık 300 milyon avro, çoğu kule; Nordex Türkiye'de 5,6 GW üzeri kurulu, inşa halindeki projelerde yüzde 60 pay; Aliağa'da 70 milyon avro yatırım, açılış Şubat 2027; Türkiye rüzgar kurulu gücü 16,2 GW, 2025'te 2,1 GW eklendi. Düzeltme: haber Nordex'in Menemen tesisini devralıp kanat üretimini bünyesine aldığını yazıyor; önceki turdaki 'TPI başı çekiyor' ifadesi 2023 verisidir, 2026'da Menemen tesisi Nordex'te. TPI ana sayfası (firma beyanı): 2025'te 5.420 kanat, Çin dışı kara pazarında yüzde 15 pay, 2001'den bu yana 80.000 kanat; Türkiye bilgisi yok. Kule: Gesbey (firma beyanı) yılda 430 kule, 17 ülkeye ihracat, 95 kule tasarımı, Bandırma OSB'de 2 fabrika, Beyçelik ve GRI ortaklığı, kuruluş 2010. Çimtaş (firma beyanı) yılda 2.000 seksiyon, toplam 530.000 ton, 7.250 MW, 25 ülke, 15 ile 160 m boy, 20 ile 600 ton. Ateş Wind Power (firma beyanı) Türkiye 759 kule 2.425 MW ve 220 set jeneratör yaklaşık 880 MW; Avrupa 300 kule 1.000 MW ve 91 set jeneratör yaklaşık 378 MW; 2019'da Enercon ile direct-drive jeneratör fabrikası, Bergama. Önemli: Ateş kendisi kule temel halkası, kule temel ringi, kule içi çelik aksam, kule sevk ekipmanı ve rotor, stator gibi mekanik tamamlayıcılar üretiyor. TÜREB envanteri (AA, 30 Eylül 2026): sektörün yaklaşık yüzde 70'i 3 yılda yeni yatırım, yüzde 74'ü istihdam artışı planlıyor; kule ve kule iç aksamı en yaygın üretim alanı; ihracat pazarları Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Çin. Sonuç: kule gövdesinde en az 5 yerleşik üretici var, kanat küresel oyuncuların elinde. Düzeltme: önceki turda MEKA için önerilen kule iç aksamı ve platform alanı da dolu görünüyor; Ateş bunu zaten üretiyor, TÜREB bunu en yaygın alan diye tanımlıyor. Olası yer varsa kule imalat fikstürü ve taşıma ekipmanı gibi daha dar alt parçalarda; bu da görüşme ister.
https://forum.donanimhaber.com/alman-enerji-de... (haber, doğrulandı; asıl kaynak ekonomim.com); https://www.benguturk.com/ekonomi/ruzgar-turbi... (haber, doğrulandı); https://www.gesbey.com.tr/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.cimtas.com/ (firma beyanı, doğrulandı); http://ateswindpower.com/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.foreks.com/haber/detay/6abcbeb6240... (haber, doğrulandı); https://www.tpicomposites.com/ (firma beyanı, doğrulandı)

6 **Plastik kırıcı pazarı Türkiye: yerli üretici sayısı ve fiyat düzeyi** görüşme gerekir

Üretici sayısı ve Türkiye yeni makine fiyatı web'de yok. Diriliş Makina Plastech kaydı doğrulandı: İkitelli OSB Başakşehir İstanbul; granülatör, shredder, aglomeratör, kompaktörlü peletleme hattı, Erema, MAS ve Fimic uyumlu lazer eriyik filtre elekleri; ihracat yapıyor; kuruluş yılı ve fiyat yok. Altek 1974, ÖZ-MAK 1998, Demir Makina 1992, Adaplasmak 1996 adları jwell-group listesinden geliyordu; o sayfa 403 ile açılmadı, bu dört ad ve yıllar doğrulanamadı. Makina Türkiye parçalama makineleri kategorisi doğrulandı: tek ilan, Wellmak WM-PP001 11 kW palet parçalama, Karaman Merkez, 'Fiyat Sorunuz'. 1.450 avro ikinci el kırıcı fiyatı resale.info sayfasından; sayfa 404, doğrulanamadı. PAGEV 2015 PDF metni okunamadı; makinenin ithalat ağırlıklı olduğu yorumu doğrulanamadı. Pazar görünümü: çok sayıda küçük İstanbul atölyesi, fiyatlar ilan sitelerinde gizli; MEKA'nın ağır sac gücü bu segmentte avantaj yaratmıyor. Fiyat ve üretici sayısı için fuar ve yazılı teklif gerekiyor.
Kime: PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, pagev.org iletişim sayfası; Plast Eurasia İstanbul fuarı Tüyap, Aralık 2026, kırıcı üreticisi standları; Diriliş Makina ve ÖZ-MAK'tan yazılı teklif, 300 kg/saat ve 1.000 kg/saat sınıfı için
https://www.plastech.pl/en/business-directory/... (firma, doğrulandı); https://www.makinaturkiye.com/parcalama-makine... (firma, doğrulandı); https://pagev.org/upload/files/Hammadde%20Yeni... (rapor, PDF okunamadı, doğrulanamadı)

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Bazaltla karbon giderimi girişimleri kırma tesisi mi alıyor, yoksa ocak tozu mu kullanıyor; Türkiye'de bazalt tozu üreten ocak ya da girişim var mı

- Kısmen cevaplandı: Bolu ve Afyon tavuk gübresi biyogaz tesislerinin ekipmanı kimden alındı; MEKA'nın girebileceği boşluk var mı
- Kısmen cevaplandı: Biyokütle için 419 kuruş/kWh YEKDEM fiyatı hangi tesisler için ve ne kadar süre geçerli
- Kısmen cevaplandı: Türkiye batarya geri dönüşümü tesisleri ve kırma-ayırma ekipmanı ihtiyacı; kim var
- Görüşme gerekir: Plastik kırıcı pazarı Türkiye: yerli üretici sayısı ve fiyat düzeyi (PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, pagev.org iletişim sayfası; Plast Eurasia İstanbul fuarı Tüyap, Aralık 2026, kırıcı üreticisi standları; Diriliş Makina ve ÖZ-MAK'tan yazılı teklif, 300 kg/saat ve 1.000 kg/saat sınıfı için)

RİSKLER

- Bazalt satışı boşa çıkabilir: belge 03'teki örnek anlaşmalar Hindistan ve Brezilya'da, girişimlerin kırma tesisi aldığına kanıt yok, Türkiye'de alıcı adı yok.
- Tavuk gübresinde pazar kurulu oyuncularla dolu; belge 05 kendisi 'iş yapılıyor' diyor. Bu, aynı belgenin 'ilk giren kazanır' ölçütüne uymuyor. Getiri hesabı ve rakip listesi yok. 419 kr/kWh Mart 2026 verisi; geçerlilik süresi çalışmalarda yok.
- Batarya geri dönüşümü ve Ay madenciliği gelire 2 ile 4 yıl ve 5 yıldan uzak; belge 03 ikisine de Ar-Ge yüksek etiketi veriyor. Zaman ayırmak öne çıkan alanlardan kaynak çeker.
- Bu yaprağın dört kalemi dört ayrı sektör. Hepsini birden izlemek dağınıklık yaratır; tetikleyici tanımlı olmayan kalem kapanmalı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

31 Aralık 2025
Çalışmalarda yok. Önceki taslağın web notu: 2021 YEKDEM kararının biyometanizasyon fiyatı bu tarihe kadar işletmeye giren tesisler için geçerliydi. Bu turda doğrulanmadı.
web, https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjide-yeni-alim-ve-yerli-katki-fiyatlari-belirlendi-6418940, önceki taslak

5 ile 9 Ekim 2026
Antalya Uluslararası Uzay Kongresi; Ay madenciliği çevresiyle tanışma fırsatı. Geçti, katılım kaydı yok.
03, Yakın takvim ve 10. sıra, kaynak 16

Mart 2027 ile Mart 2028
Bazalt için belge 03'ün 6 ile 18 ay etiketi, 24 Eylül 2026'dan sayıldı.
03, 7. sıra etiketi

Eylül 2027 ile Eylül 2028
Tavuk gübresi için belge 05'in 12 ile 24 ay etiketi, 27 Eylül 2026'dan sayıldı.
05, 6. sıra etiketi

Eylül 2028 ile Eylül 2030
Batarya geri dönüşümü için belge 03'ün 2 ile 4 yıl etiketi, 24 Eylül 2026'dan sayıldı.
03, 8. sıra etiketi

Eylül 2031 ve sonrası
Ay madenciliği için belge 03'ün 5 yıl üstü etiketi, 24 Eylül 2026'dan sayıldı.
03, 10. sıra etiketi

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Belge 05, başlık ve 6. sıra: ölçüt 'MEKA'dan bağımsız' ve 'ilk giren kazanır'. Aynı belge tavuk gübresinde 'iş yapılıyor' deyip Bolu 35 MW ve Afyon 8 MW tesisleri sayıyor ve 'bize uyan' ekipmanı MEKA ürünleriyle anlatıyor. İki ölçüte de uymuyor ama listede 6. sırada duruyor.
- Belge 05 kendini MEKA'dan bağımsız liste olarak sunuyor; bu yaprak tavuk gübresini MEKA tarafına koyuyor. Aynı belgedeki veri merkezi soğutma ve termal batarya bu yaprağa alınmadı. Yerleştirme kuralı belgede yok, bu özetin kararı.
- Belge 03, 7. sıra: bazalt anlaşmaları Hindistan ve Brezilya'da; 'önce bu girişimlere kırma tesisi satmak' deniyor ama girişimlerin kırma tesisi aldığına dair kaynak yok. Önceki taslağın doğrulanmamış web notu tersini söylüyor: Alt Carbon

ocak atığı tozu kullanıyor.

- Belge 03, 5. sıra ve Önermediklerimiz: mobil parçalayıcı yeni ürün olarak öneriliyor, plastik kırıcı ise 'mobil olması anlamsız' diye eleniyor. Mobil parçalayıcının malzeme listesi lastik, ahşap, hacimli atık, hafif hurda; plastik yok. Ayrımın gerekçesi tek cümle ve kaynaksız.
- Belge 03, Önermediklerimiz: türbin ve kanat ile kule gövdesi eleniyor; aynı belge RES temel paketini 4. sıraya koyuyor. Üçü aynı rüzgar konusunun parçası. Kanat ve gövde bu yaprakta, RES temeli başka yaprakta; okuyucu bağı görmeyebilir.
- Belge 03, Yakın takvim: Antalya Uzay Kongresi 5 ile 9 Ekim; bugün 15 Ekim 2026. Fırsat geçti, dosyalarda katılım kaydı yok.
- Önceki taslağın inceleme_sonuc.json atıflı dört maddesi doğrulanamadı ve silindi: belge 10'un 10 ton sınırını anmaması, belge 09 ve 10'daki Li-Cycle ve SSB Batarya OTAĞ örnekleri, indeks konu listesindeki plastik ibaresi, eleştirmenin yerleşim önerileri. İnceleme dosyası klasörde yok; belge 02, 09 ve 10 bu tura verilmedi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 03_MEKA_Yeni_Alanlar_Siralamasi.md (Sonrakiler: 7 Bazalttan karbon kredisi, 8 Batarya geri dönüşümü, 10 Ay madenciliği; Önermediklerimiz; Yakın takvim; Harita konumları; Kaynaklar 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24 Eylül 2026) · 05_On_Fikir_Tek_Sira.md (6 Tavuk gübresinden enerji; Harita konumları; Kaynaklar 14, 15, 16, 17, 18, 27 Eylül 2026) · 04_Bagimsiz_Teknoloji_Taramasi.md (Tarandı; yedi kalemin hiçbiri geçmiyor, 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Önceki taslağın notu, bu turda açılmadı: Alt Carbon kendi kırma tesisi kurmuyor; mevcut maden ve ocakların atık bazalt tozunu kullanıyor. Rajmahal Traps bölgesi, 500.000 hektar ve 5 milyon ton hedefi, 12 milyon dolar tohum turu. 21 Mayıs 2025 tarihli haber. Belge 03'ün kaynak 12'si farklı bir TechCrunch haberi, 11 Haziran 2026 tarihli. · Önceki taslağın notu, bu turda açılmadı: 30 Ocak 2021 tarihli haber; biyometanizasyon YEKDEM fiyatı 54 kr/kWh, tavan 8,60 dolar sent; 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında işletmeye giren tesisler için. Belge 05'teki 419 kr/kWh ise Mart 2026 EPİAŞ fiyatı; iki rakam farklı dönem ve farklı kaynak. · ERW bazalt kaynağı: ocak yan ürünü ince toz; yeni ocak pahalı; doğrulandı · UNDO agrega yan ürünü, 358.340 ton, 4 ülke; firma beyanı, doğrulandı · ERW kredi fiyatı 185 ile 300 avro, alıcılar; doğrulandı · 2022 YEKDEM biyogaz tesis listesi, Bolu 1, Afyon 8; hammadde yok; doğrulandı · Biyogaz Derneği üye firmalar; 0216 numarası Hunbiyogaz'a ait; doğrulandı · Çubuk 3,1 MW tavuk gübresi tesisi, 2016; doğrulandı · EPDK YEKDEM sayfası, Karar 3453 belge başlığı, 2026 duyurusu; fiyat tablosu yok; doğrulandı · 2026 YEKDEM birim maliyet aralığı; doğrulandı · Atık pil toplama miktarları; doğrulandı · Yetkili pil toplayıcı firmalar; doğrulandı · Exitcom Kartepe tesisi, iletişim; firma beyanı; sayfada şüpheli reklam bağlantıları; doğrulandı · ART Recycle lityum kara kütle ve rafineri açıklaması, 2023; doğrulandı · Aspilsan Kayseri hücre üretim hedefi; firma beyanı; doğrulandı · LG Energy Solution ve GO Enerji Ankara fabrikası; 404, doğrulanamadı · Nordex Menemen 1.200 kanat/yıl, 5 kule fabrikası, tesis devri; asıl kaynak ekonomim.com; doğrulandı · İzmir kanat üretimi 4.000 kanat, 6.000 çalışan, 2023; doğrulandı · Gesbey 430 kule/yıl; firma beyanı; doğrulandı · Çimtaş kule seksiyon ve tonaj; firma beyanı; doğrulandı · Ateş Wind Power kule ve jeneratör teslimatları; kule iç aksamı da üretiyor; firma beyanı; doğrulandı · TPI 2025 küresel kanat üretimi; firma beyanı; doğrulandı · TÜREB sanayi envanteri 30 Eylül 2026; kule ve iç aksam en yaygın alan; doğrulandı · Diriliş Makina ürünleri ve adresi; doğrulandı · İstanbul geri dönüşüm makinesi üreticileri listesi; 403, doğrulanamadı · Parçalama makinesi tek ilan, fiyat gizli; doğrulandı · İkinci el kırıcı 1.450 avro; 404, doğrulanamadı · PAGEV 2015 makine sektörü raporu; PDF okunamadı, doğrulanamadı

Doğrulama notları (32)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 ve 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.